



第二篇

非电类执行器



目录

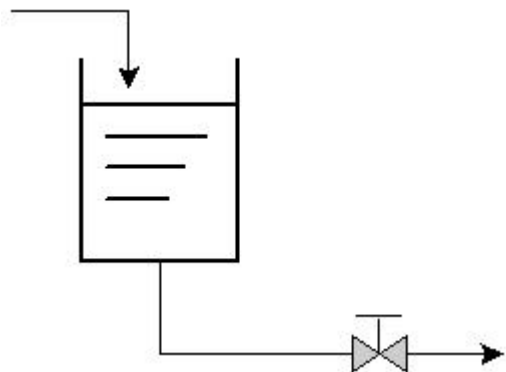
- 第六章 执行器
- 第一节 概述
- 第二节 执行器发展状况
- 第七章 阀门
- 第一节 阀门概述
- 一、阀门的分类
- 二、阀门的主要技术性能
- 三、阀门的编制方法
- 四、阀门的标准代号

第六章 执行器

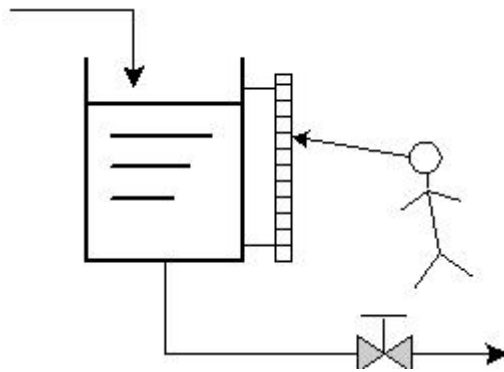
第一节 概述

一、执行器的作用：在自动控制系统中，接受控制器的控制信号，自动地改变操作变量，达到对被控参数（如温度、压力、液位等）进行调节到**设定值**的目的。使生产过程按预定要求**正常运行**。执行器能否正常工作将直接影响自动控制系统的**安全性和可靠性**。

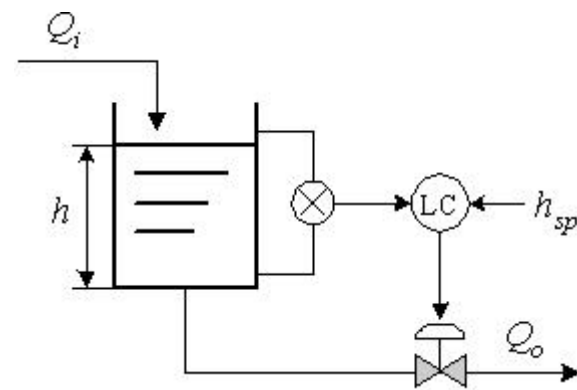
液位控制问题



(1) 基本问题

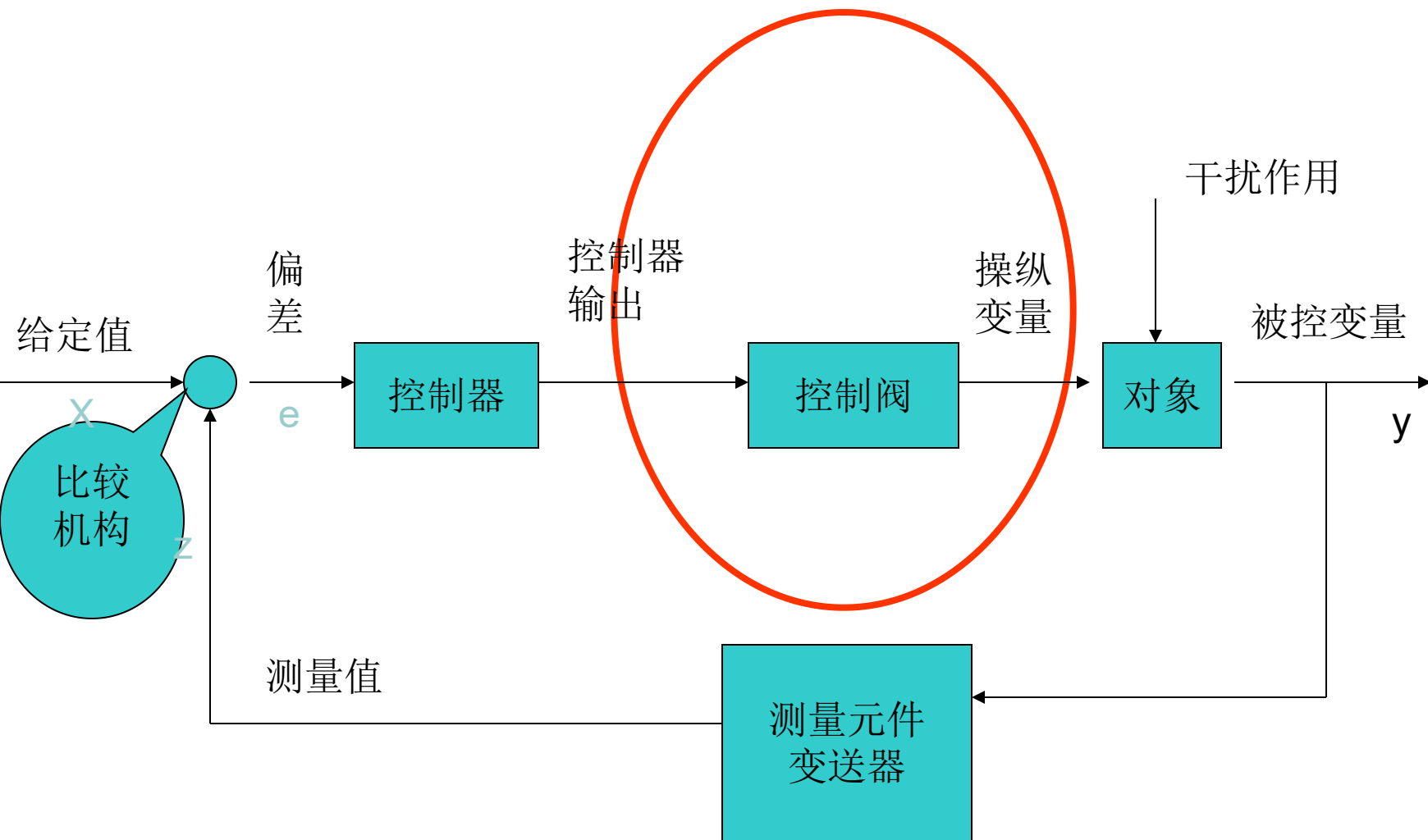


(2) 手动控制



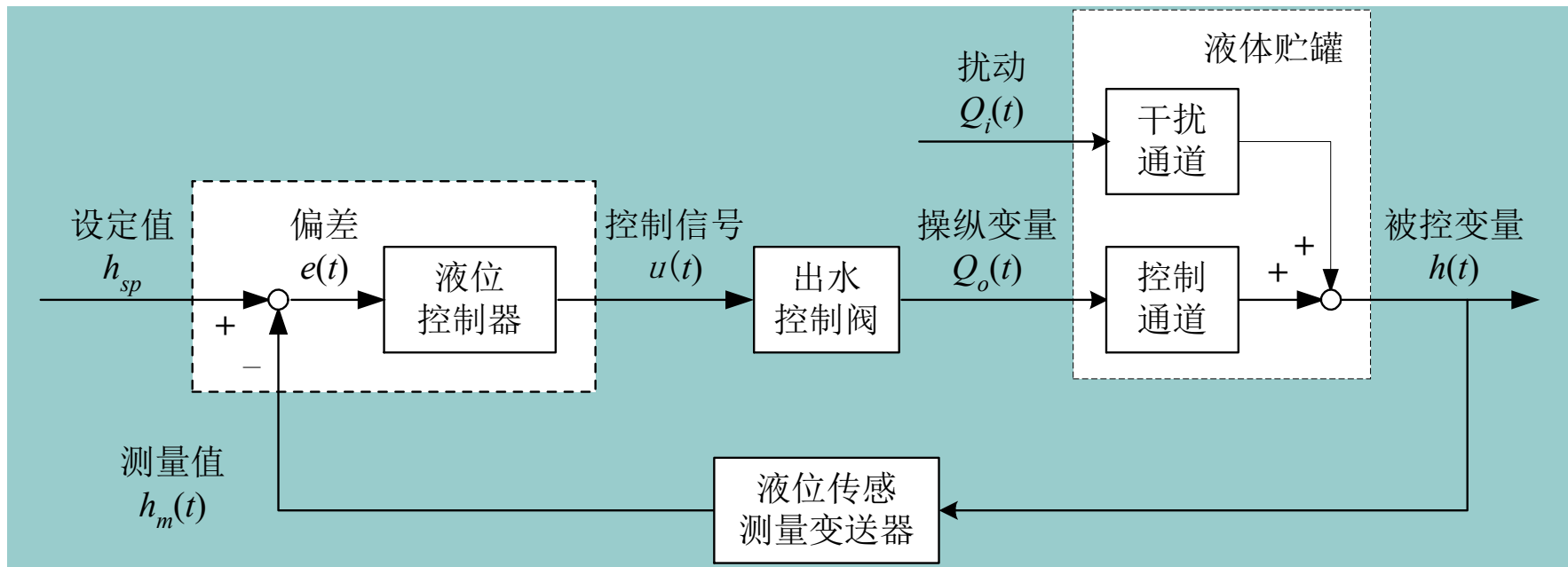
(3) 自动控制

闭环系统



液位控制系统的组成与方块图

自动控制



手动控制

传感测量器：液位计+人眼

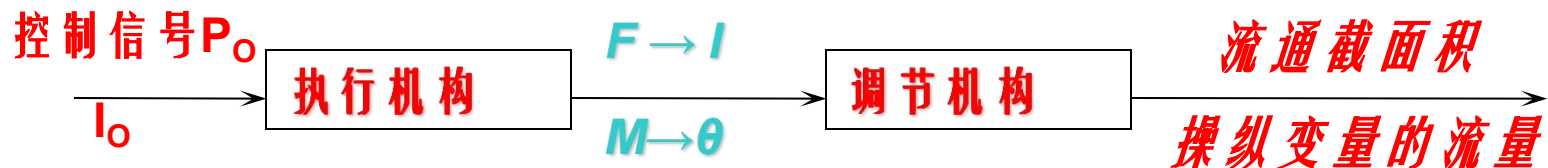
控制器：大脑

执行机构：手+手动阀

二、执行器的构成：执行器由执行机构和调节机构组成。执行机构是产生推力或位移的部分，调节机构是指直接改变能量或物料输送量的装置，通常称为调节阀或阀门。

应说明的是，在电动执行器中执行机构和调节阀基本是可分的两个部分，在气动执行器中两者是不可分的，是统一的整体。

执行器由**执行机构**和**控制（调节）机构**两个部分构成

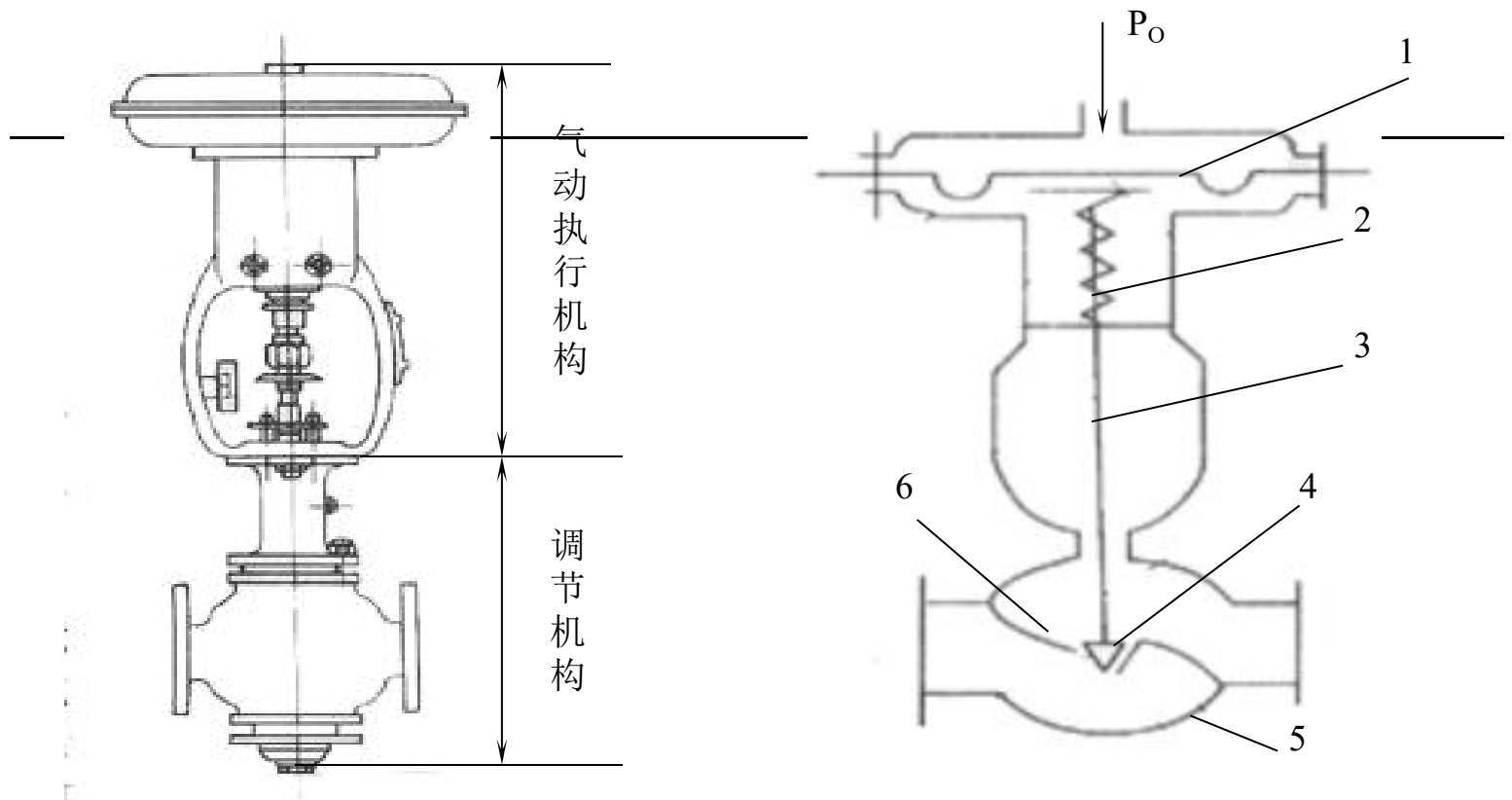


执行机构——根据控制信号产生推力(薄膜、活塞、马达...)。

它是执行器的推动装置，它按控制信号的大小产生相应的推力 F （或输出力矩 M ）和直线位移 I （或角位移 θ ），推动调节机构作用

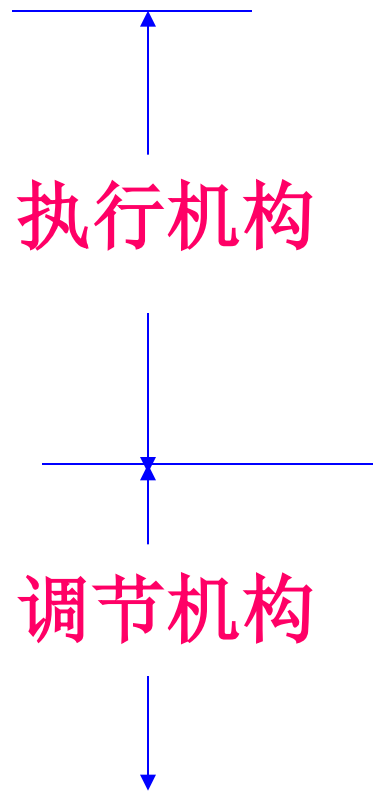
调节机构——是执行器的调节部分，即执行器的开度发生变化，从而直接调节从阀芯、阀座之间流过的控制变量的流量

执行器还可以配备一定的辅助装置，常用的是**阀门定位器**和**手操机构**。阀门定位器利用负反馈原理改善执行器的性能，使执行器能按控制器的控制信号，实现准确定位。手操机构用于人工直接操作执行器，以便在停电或停气、调节器无输出或执行机构失灵的情况下，保证生产的正常运行。



气动薄膜调节阀的外形和内部结构

1—薄膜 2—平衡弹簧 3—阀杆 4—阀芯 5—阀体 6—阀座



执行机构

调节机构

三、执行器的分类:按执行机构使用的工作能源分为三类 气动执行器, 电动执行器, 液压执行器.

- **1) 气动执行器是以压缩空气为能源的执行器。主要特点是:** ①输出推力大, ②本质安全防爆, ③维护方便, ④便宜等。
缺点是**需要压缩空气系统, 灵敏度和精度差, 滞后大, 不宜远传 (一般**150m**以内)。**
- **2) 电动执行器是以电为能源的执行器: 主要特点是:** ①能源取用方便, ②便于集中控制, ③停电时执行器保持原位不动, 不影响设备安全, ④灵敏度和精度高, ⑤和电动控制仪表配合方便。
缺点是**结构复杂, 体积大, 推力小, 价格贵。**
- **3) 液动执行器以液体为能源的执行器: 特点是:** ①推力最大, ②抗偏离能力强, ③运行平稳, ④响应快
缺点是**造价昂贵, 体积庞大笨重, 特别复杂和需要专门工程。**

三种执行器的特点比较

比较项目	气动执行器	电动执行器	液动执行器
结构	简单	复杂	简单
体积	中	小	大
推力	中	小	大
配管配线	较复杂	简单	复杂
动作滞后	大	小	小
频率响应	狭	宽	狭
维护检修	简单	复杂	简单
使用场合	防火防爆	隔爆型才防火防爆	要注意火花
温度影响	较小	较大	较大
成本	低	高	高

第二节 执行器发展状况

○ 一、调节阀智能化

随着我国许多工厂引进国外的先进技术，提高了原有的产品的性能，进一步标准化和系列化。

调节阀不论气动还是电动，都可以智能化，可以在执行机构上配以全电子式阀门定位器，用电子元件代替磁力马达，就可以进行简单的**PID**运算。全新的调节阀则把阀体、执行机构、电气转换定位器装在一起，还装有代为处理器的控制器、现场指示仪表及各种传感器整个控制回路集中在阀上，形成完整的现场智能控制系统。

- 
-
- 智能阀适用如下场合：
 - 1) 实现最优控制，改善控制性能
 - 2) 控制要求严格，经常要改**PID**回路参数
 - 3) 大量程比的流量测量和控制
 - 4) 新建或改建位置空间不够，不能安装常规仪表

- 
-
- 二、执行器数字化、智能化、通信化技术
自**20**世纪**80**年代中期以来，执行器已成功开发了高性能、高压、防空化、低噪声、耐磨、耐腐蚀等特殊的产品。为适应引入计算机网络技术的新型控制系统的要求，传统的**4~20mA**模拟信号正在向数字通讯的现场总线的控制模式改变。

- 
-
- 1、气动执行机构的数字化和智能化
 - 气动控制阀智能化、数字化的关键是由机械机构改为采用电子技术
 - 2、电动执行机构的数字化和智能化
 - 电动执行机构获得了快速发展，国内外一些厂商相继推出带现场总线通讯协议的智能电动执行器。



综上所述，机电一体化结构逐步代替组合式结构，**智能化控制技术**逐步代替纯电子控制技术，**带通信技术功能**的逐步取代不带通信技术的，**数字控制方式**逐步代替传统的模拟控制方式。

当智能电动执行器与现场总线连接时，智能执行器就成了现场总线系统中的一块“现场仪表”，这时，他不仅具有执行器功能，还具有**控制、运算和通信**等功能。

第七章 阀门

第一节 概述

阀门是流体管路的**控制装置**，其基本功能是接通或切断管路介质的流通，改变介质的流动方向，调节介质的压力和流量，是输送系统中的控制部件，具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。

一、阀门的分类

1、按驱动方式分类

按驱动方式分类分为自动阀门、驱动阀门和手动阀类：

- (1) 自动阀是指不需要外力驱动，而是依靠介质自身的能量来使阀门动作的阀门。如安全阀、减压阀、疏水阀、止回阀、自动调节阀等。
- (2) 动力驱动阀：动力驱动阀可以利用各种动力源进行驱动。分为电动阀、气动阀、液动阀等。电动阀：借助电力驱动的阀门。气动阀：借助压缩空气驱动的阀门。液动阀：借助油等液体压力驱动的阀门。
此外还有以上几种驱动方式的组合，如气-电动阀等。
- (3) 手动阀：手动阀借助手轮、手柄、杠杆、链轮，由人力来操纵阀门动作。当阀门启闭力矩较大时，可在手轮和阀杆之间设置齿轮或蜗轮减速器。必要时，也可以利用万向接头及传动轴进行远距离操作

2. 按作用和用途分类

- (1) 截断类：如闸阀、截止阀、旋塞阀、球阀、蝶阀隔膜阀等。其作用是接通或截断管路中的介质。
- (2) 止回类：如止回阀，其作用是防止管路中的介质倒流、防止泵及驱动电机反转，以及容器介质的泄漏。
- (3) 安全类：如安全阀、防爆阀、事故阀等。作用是防止管路或装置中的介质压力超过规定数值，从而达到安全保护的目的。
- (4) 调节类：如调节阀、节流阀和减压阀，其作用是调节介质的压力、流量等参数。
- (5) 分流类：如分配阀、三通阀、疏水阀。其作用是分配、分离或混合管路中的介质。
- (6) 真空类：如真空球阀、真空挡板阀、真空充气阀、气动真空阀等。其作用是在真空系统中，用来改变气流方向，调节气流量大小，切断或接通管路的真空系统元件。
- (7) 特殊用途类：如清管阀、放空阀、排污阀、排气阀、过滤器等。排气阀是管道系统中必不可少的辅助元件，广泛应用于锅炉、空调、石油天然气、给排水管道中。往往安装在制高点或弯头等处，排除管道中多余气体、提高管道路使用效率及降低能耗。

3. 按公称通径分类

- (1) 小通径阀门：公称通径 $DN \leq 40\text{mm}$ 的阀门。
- (2) 中通径阀门：公称通径 DN 为50 $\sim 300\text{mm}$ 的阀门。
- (3) 大通径阀门：公称阀门 DN 为350 $\sim 1200\text{mm}$ 的阀门。
- (4) 特大通径阀门：公称通径 $DN \geq 1400\text{mm}$ 的阀门。

4. 按公称压力分类

- (1) 真空阀：指工作压力低于标准大气压的阀门。
- (2) 低压阀：指公称压力 $P_N \leq 1.6\text{Mpa}$ 的阀门。
- (3) 中压阀：指公称压力 P_N 为 2.5Mpa 、 4.0Mpa 、 6.4Mpa 的阀门。
- (4) 高压阀：指工称压力 P_N 为 10.0Mpa
 $\sim 80.0\text{Mpa}$ 的阀门。
- (5) 超高压阀：指公称压力 $P_N \geq 100.0\text{Mpa}$
的阀门。
- (6) 过滤器：指公称压力 P_N 为 1.0Mpa 、 1.6Mpa
的阀门

5、按介质工作温度分类

- (1) 高温阀—— $T > 450^{\circ}\text{C}$ 的阀门
- (2) 中温阀—— $120^{\circ}\text{C} < T < 450^{\circ}\text{C}$ 的阀门
- (3) 常温阀—— $-40^{\circ}\text{C} < T < 120^{\circ}\text{C}$ 的阀门
- (4) 低温阀—— $-100^{\circ}\text{C} < T < -40^{\circ}\text{C}$ 的阀门
- (5) 超低温阀—— $T < -100^{\circ}\text{C}$ 的阀门

6、按阀体材质分类

- (1) 非金属材料阀门 如陶瓷阀门、玻璃钢阀门、塑料阀门
- (2) 金属材料阀门 如铜合金阀门、铝合金阀门、铅合金阀门、钛合金阀门铁阀门、碳钢阀门、低合金钢阀门、高合金钢阀门
- (3) 金属阀体衬里阀门 如衬铅阀门、衬塑料阀门、衬搪瓷阀门

7、按与管道的连接方式分类

- (1) 螺纹连接阀门：阀体带有内螺纹或外螺纹，与管道螺纹连接。
- (2) 法兰连接阀门：阀体带有法兰，与管道法兰连接。
- (3) 焊接连接阀门：阀体带有焊接坡口，与管道焊接连接。
- (4) 卡箍连接阀门：阀体带有夹口，与管道夹箍连接。
- (5) 卡套连接阀门：与管道采用卡套连接。
- (6) 对夹连接阀门：用螺栓直接将阀门及两头管道穿夹在一起的连接形式。

8、按操纵方式分类

- (1) 手动阀门：借助手轮、手柄、杠杆或链轮等，由人力来操纵的阀门
- (2) 电动阀门：用电动机、电磁或其他电气装置操纵的阀门
- (3) 液压或气压阀门：借助液体或空气的压力来操纵的阀门

9、按结构特征根据关闭件相对于阀座移动的方向分

- (1) 截门形：关闭件沿着阀座中心移动；如截止阀
- (2) 旋塞和球形：关闭件是柱塞或球，围绕本身的中心线旋转；如旋塞阀、球阀
- (3) 闸门形：关闭件沿着垂直阀座中心移动；如闸阀、闸门等
- (4) 旋启形：关闭件围绕阀座外的轴旋转；如旋启式止回阀等；
- (5) 蝶形：关闭件的圆盘，围绕阀座内的轴旋转；如蝶阀、蝶形止回阀等
- (6) 滑阀形：关闭件在垂直于通道的方向滑动。如滑阀

10、按结构种类分

- (1) 旋塞阀、闸阀、截止阀、球阀：用于开启或关闭管道的介质流动
- (2) 止回阀：用于自动防止管道内的介质倒流
- (3) 节流阀：用于调节管道介质的流量
- (4) 蝶阀：用于开启或关闭管道内的介质。也可做调节用。
- (5) 安全阀：用于锅炉、容器设备及管道上，当介质压力超过规定数值时，能自动排出过剩介质压力，保证生产运行安全
- (6) 减压阀：用于自动降低管道及设备内压力。
- (7) 疏水器：用于蒸汽管道上自动排除冷凝水，防止蒸汽损失或泄漏。

11、按阀芯的动作形式分

- (1) 直行程式：阀杆带动阀芯沿直线运动的调节阀，如闸阀、截止阀、角座阀等。
- (2) 角行程式：阀芯按转角运动的调节阀，如球阀、蝶阀、旋塞阀等。

下面就常用的调节阀结构及特点做一下介绍。

常用调节阀的结构

1) 流体对阀芯的作用形式：流开与流闭



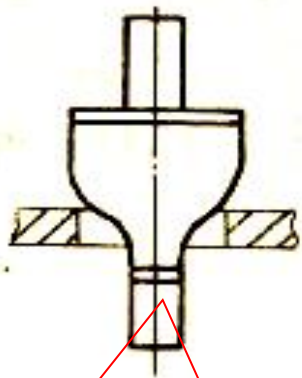
2) 阀芯的安装形式：正装与反装

正装：阀芯下移，流通截面积减小；

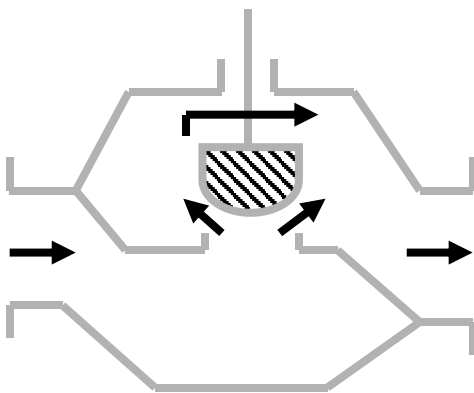
反装：阀芯下移，流通截面积增加。

阀门中的柱式阀芯的正装与反装

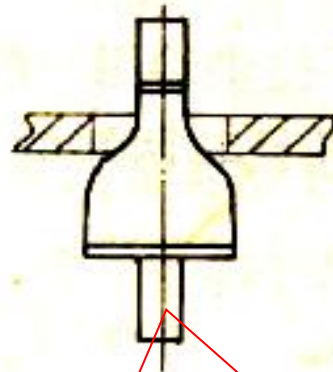
正装阀



阀芯下移时，阀芯与阀座间的流通截面积减小



反装阀



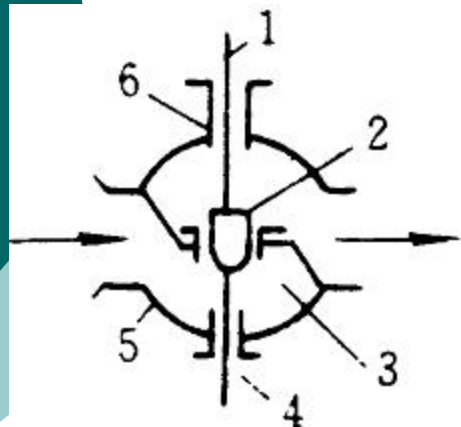
阀芯下移时，阀芯与阀座间的流通截面积增大

阀芯结构图

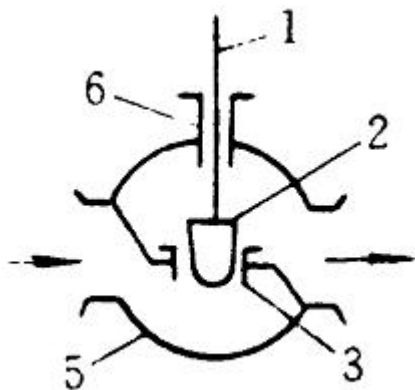
对以下结构图的一些说明

1-阀杆 2-阀芯 3-阀座 4-下阀盖 5-阀体
6-上阀盖 7-阀轴 8-阀板 9-柔臂
10- 转轴 11-套筒

常用调节阀结构示意图及特点——直通单座调节阀



双导向结构



单导向结构

直通单座调节阀：

1. 阀体内只有一个阀芯和一个阀座。
2. 结构简单、泄漏量小（甚至可以完全切断）
3. 允许压差小（双导向结构的允许压差较单导向结构大）。

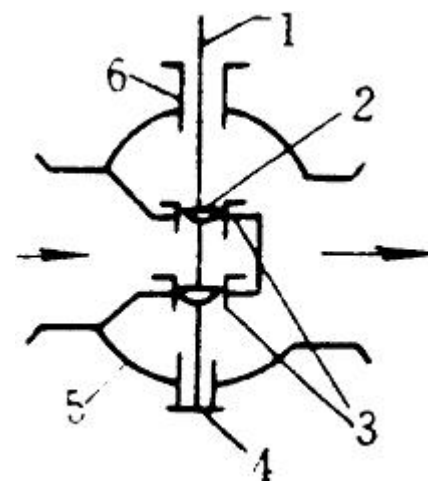
它适用于要求泄漏量小，工作压差较小的干净介质的场合。在应用中应特别注意其允许压差，防止阀门关不死。

常用调节阀结构示意图及特点——直通双座调节阀

直通双座调节阀：

1. 阀体内有两个阀芯和阀座 。
2. 因为流体对上、下两阀芯上的作用力可以相互抵消，因此双座阀具有允许压差大
3. 上、下两阀芯不易同时关闭，因此泄漏量较大的特点。

它适用于阀两端压差较大，泄漏量要求不高的干净介质场合，不适用于高粘度和含纤维的场合。



均为双导向结构

常用调节阀结构示意图及特点——角形调节阀

角形调节阀：

1. 阀体为直角形
2. 流路简单、阻力小，适用于高压差、高粘度、含有悬浮物和颗粒状物质的调节。
3. 角形阀一般使用于底进侧出，此时调节阀稳定性好，
4. 在高压差场合下，为了延长阀芯使用寿命，也可采用侧进底出。但侧进底出在小开度时易发生振荡。
5. 角形阀还适用于工艺管道直角形配管的场合。

